



CHAPITRE 4

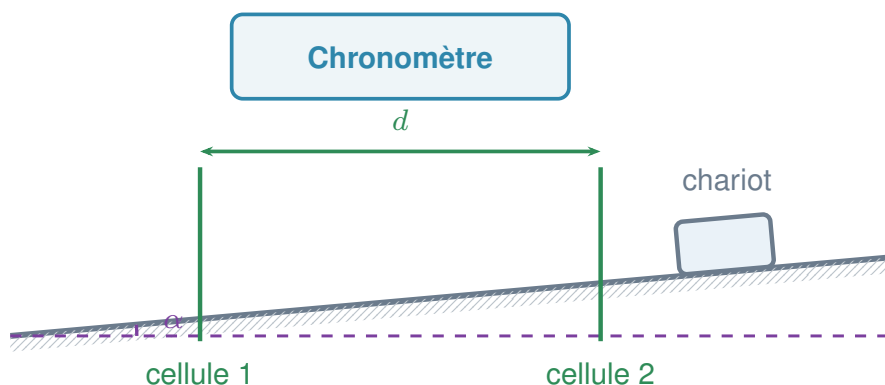
Mécanique du solide

Peut-on mesurer une force de frottement sans jamais toucher un dynamomètre ?

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation.

Un rail, un chariot, deux cellules et un chronomètre. On chronomètre un passage, et de cette seule durée on tire successivement une accélération, une vitesse, une énergie — et finalement une force de quelques millinewtons que personne n'a mesurée directement. C'est la démarche énergétique dans ce qu'elle a de plus efficace.

1 • Le montage



Le chariot part **sans vitesse initiale**. On mesure la durée du parcours entre les deux cellules, et l'on en déduit l'accélération par $d = \frac{1}{2} a t^2$.

Matériel : rail à coussin d'air inclinable, chariot de 250 g, deux cellules photoélectriques, chronomètre au centième, balance, réglé, rapporteur ou cale d'angle.

Données : $d = \frac{1}{2} a t^2$ pour un départ sans vitesse • $v = a t$ • $\sum \vec{F} = m \vec{a}$ • $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ • $E_p = m g h$ • $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ • écart relatif = $|x_{\text{exp}} - x_{\text{th}}| / x_{\text{th}} \times 100$.

Deux précautions qui décident du résultat

Mettre la soufflerie en route avant de lâcher le chariot, sinon les frottements ne sont plus négligeables du tout. Et **lâcher sans pousser** : la moindre impulsion initiale fausse toute la chaîne de calculs, qui suppose une vitesse nulle au départ.



A · Prévoir avant de mesurer

30 min

a. Régler l'inclinaison du rail à $\alpha = 5,0^\circ$ et mesurer la distance d entre les deux cellules.

b. Faire le bilan des forces appliquées au chariot sur le rail incliné. Laquelle ne travaille pas ? Pourquoi ?

c. En négligeant les frottements, montrer que le principe fondamental conduit à $a = g \sin \alpha$. Calculer cette valeur.

d. En déduire la durée que devrait mettre le chariot pour parcourir la distance d .

B · Mesurer

40 min

e. Lâcher le chariot sans vitesse initiale en amont de la première cellule et relever la durée du parcours. Recommencer cinq fois et prendre la moyenne.

f. En déduire l'accélération expérimentale.

g. Comparer à la prévision de la question c en calculant l'écart relatif, puis conclure.

h. L'écart va-t-il dans le sens attendu ? Justifier par un argument physique.

C · Remonter à la force de frottement

40 min

i. Calculer la vitesse du chariot à la seconde cellule.

j. En déduire son énergie cinétique à cet instant.

k. Calculer la hauteur dont le chariot est descendu entre les deux cellules, puis l'énergie potentielle qu'il a perdue.

l. Comparer les deux énergies. L'énergie mécanique s'est-elle conservée ? Que représente la différence ?

m. En déduire la valeur de la force de frottement.

n. Cette valeur vous paraît-elle plausible pour un rail à coussin d'air ? Comparer au poids du chariot.

o. Refaire le calcul de la question l en arrondissant E_c et E_p à deux chiffres après la virgule. Que devient la force de frottement ? Quelle leçon en tirer ?

Au CCF — Quatre gestes de cette séance seront évalués tels quels en situation d'évaluation : faire un bilan de forces et repérer celle qui ne travaille pas ; prévoir une grandeur *avant* de la mesurer ; comparer par un écart relatif et vérifier que l'écart va dans le *sens* attendu ; enchaîner énergie potentielle, énergie cinétique et travail pour remonter à une force. Le cinquième — appliquer le principe fondamental en rotation — sera vu au CCF blanc, sur un volant d'inertie.